

PROJET DE RECHERCHE • SVT

Le nombre de neurones augmente-t-il de la naissance jusqu'à un certain âge ?

Ce que disent les études, de la naissance à 80 ans

À VOUS !

**As-tu plus de neurones dans
ton cortex qu'à ta naissance ?**

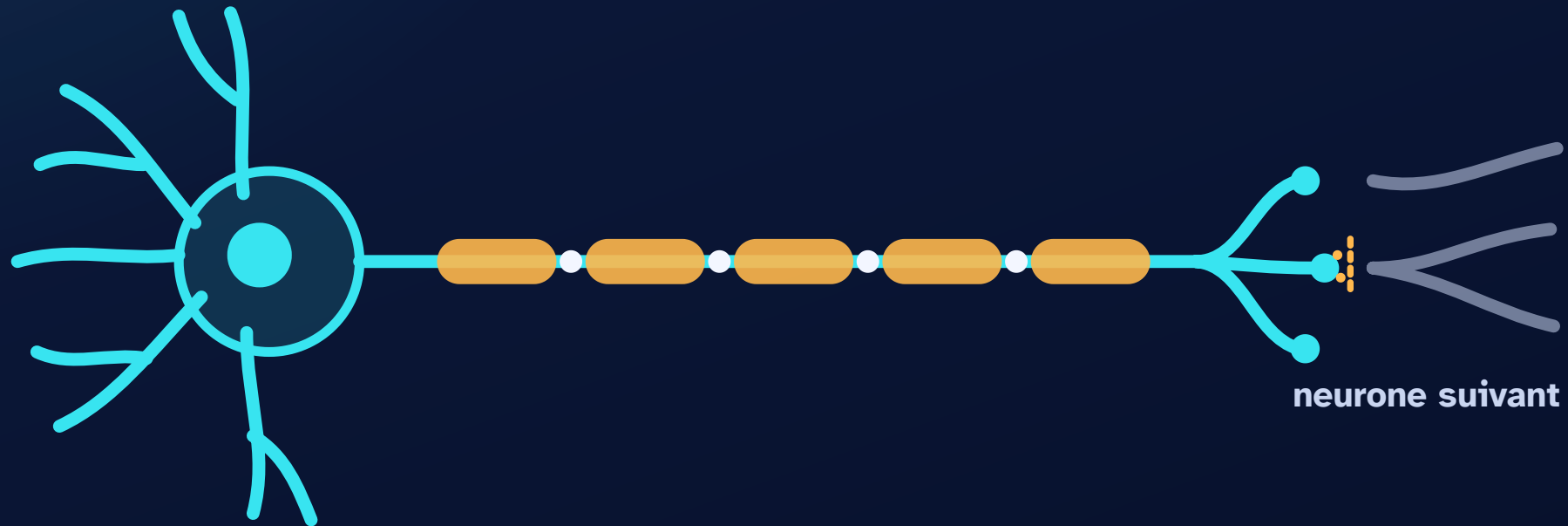
Oui, beaucoup plus

Non, moins

À peu près pareil

Levez la main : la réponse est à la fin.

Ce qu'on compte : les corps cellulaires des neurones



dendrites · corps cellulaire · axone · myéline · synapse

À LA NAISSANCE

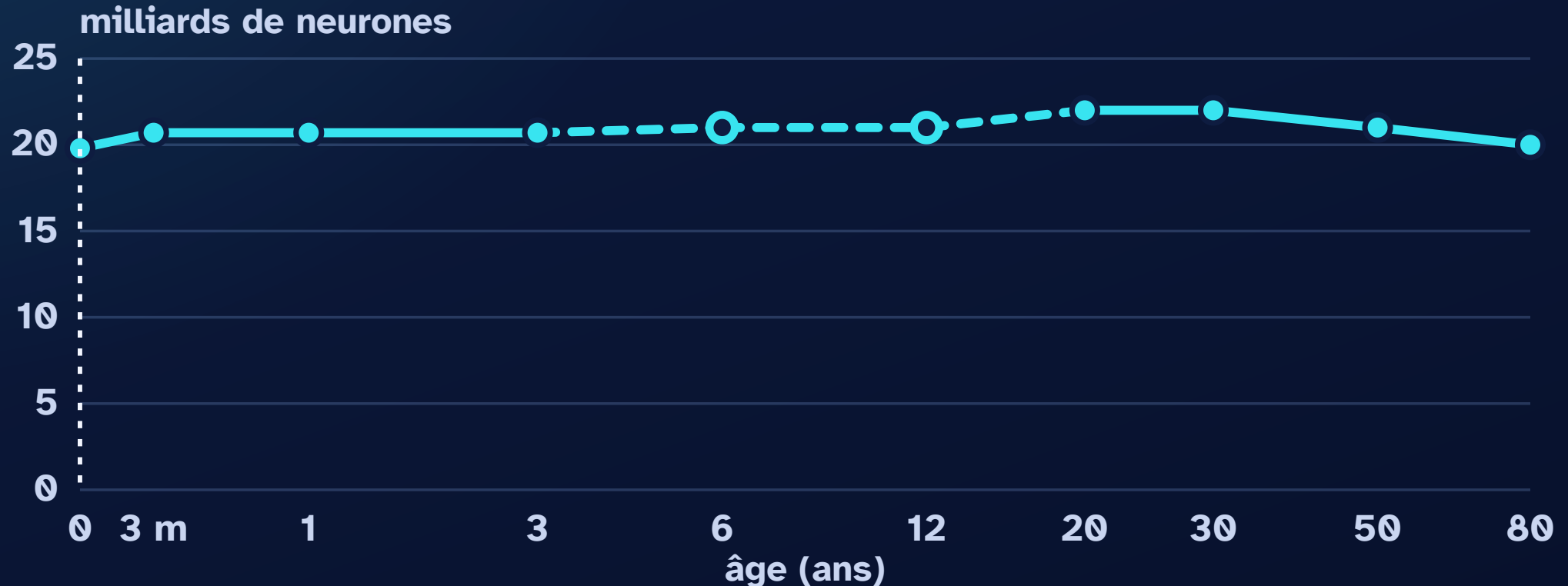
19,8 milliards

de neurones dans le cortex d'un
nouveau-né : autant qu'un adulte

Source : Larsen et al., 2006

DE 0 À 3 ANS

Le nombre de neurones ne bouge pas



~20,7 milliards en moyenne chez 10 enfants de 0 à 3 ans, sans changement

Sources : Kjær et al., 2017 · Pakkenberg et al., 1997

ALORS, QU'EST-CE QUI GRANDIT ?

Le volume du cerveau double la première année



Naissance

×2



1 an

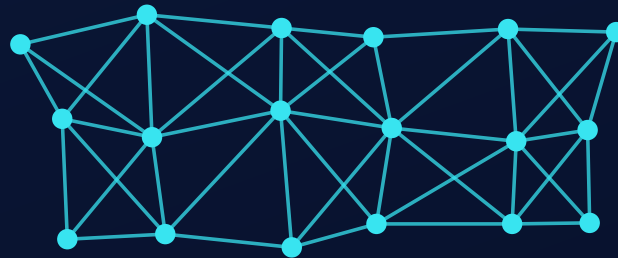
+101 % la 1re année : des connexions, de la myéline et des cellules de soutien

Sources : Knickmeyer et al., 2008 · Kjær et al., 2017

LES CONNEXIONS

+50 %

de densité de synapses
dans la zone frontale vers 1-
2 ans, par rapport à un adulte



Source : Huttenlocher, 1979

Puis le cerveau supprime les connexions inutiles... jusqu'à la vingtaine

1

trop de connexions

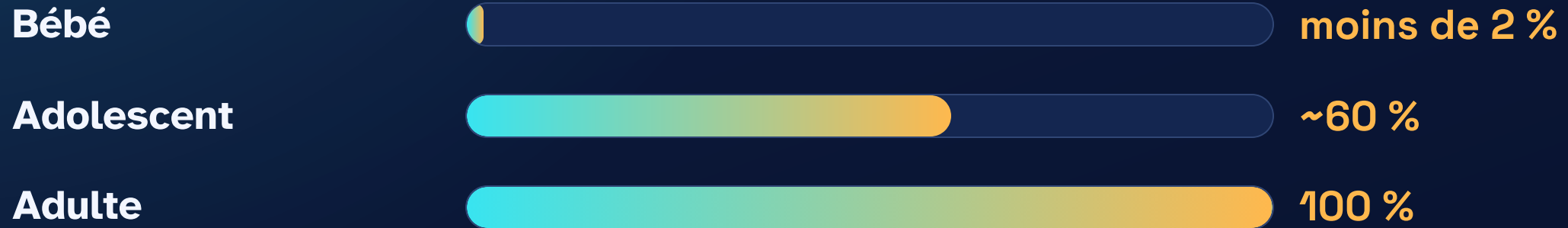
2

**les inutiles sont
marquées**

3

**la microglie les
avale**

Les câbles s'isolent pour aller plus vite



La substance blanche n'atteint son maximum qu'à 28,7 ans

LES EXCEPTIONS

Deux petites exceptions, la première année

Le cervelet

fabrique encore des neurones jusque
vers 11 mois

Le lobe frontal

reçoit encore de jeunes neurones
voyageurs pendant les premiers mois

ET CHEZ L'ADULTE ?

Dans l'hippocampe, les scientifiques ne sont pas d'accord

Non

Sorrells 2018 : aucun
jeune neurone

Oui

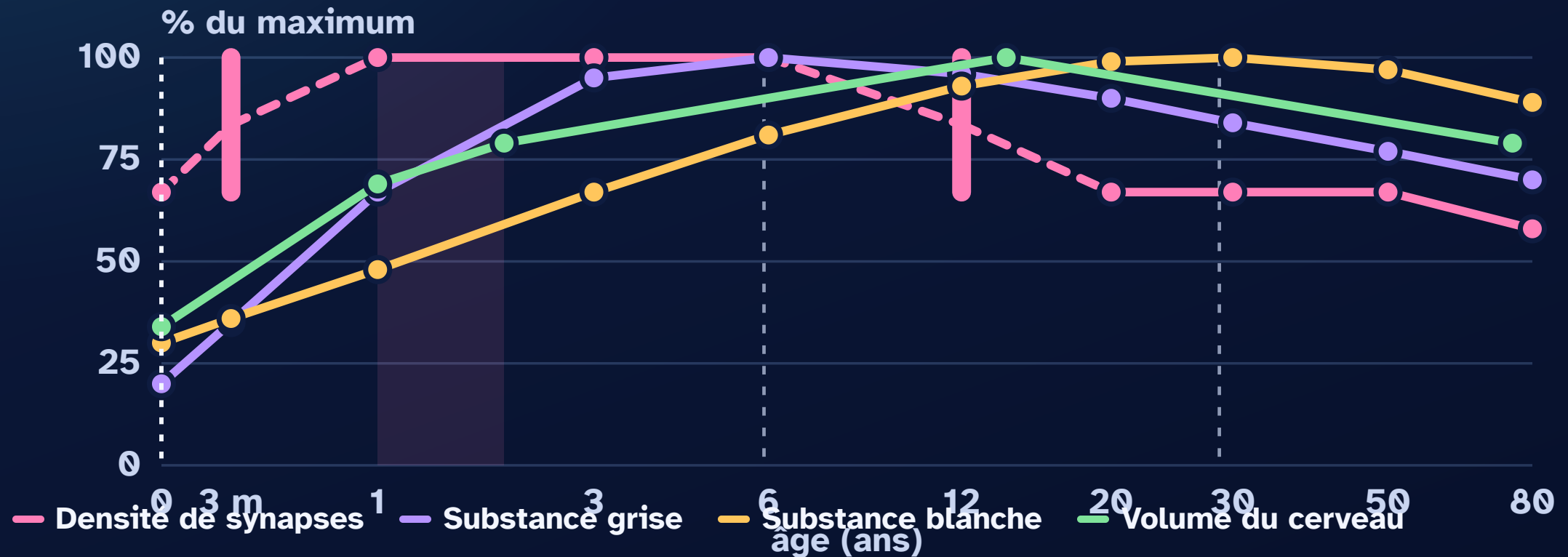
Boldrini 2018 : des
milliers

~700 / jour

Spalding 2013, grâce au
carbone 14

Sources : Sorrells et al., 2018 · Boldrini et al., 2018 · Spalding et al., 2013

Ce qui change vraiment : connexions, matière blanche, volume



Sources : Huttenlocher, 1979 · Bethlehem et al., 2022 · Knickmeyer et al., 2008 · Courchesne et al., 2000

CONCLUSION

Le nombre de neurones du cortex n'augmente pas après la naissance

Il est déjà d'environ 20 milliards. Ce qui grandit : les connexions, la myéline, les cellules de soutien et le volume.

« On ne gagne pas des neurones en grandissant : on apprend à mieux les connecter. »

QUIZ ÉCLAIR

Vrai ou faux ?

1. Un bébé a beaucoup moins de neurones dans le cortex qu'un adulte. **Faux**

2. Vers 1-2 ans, la zone frontale est plus dense en synapses que chez un adulte.

Vrai

3. Le cerveau a fini de se construire à 18 ans. **Faux**

MERCI !

Retrouvez tout le site, les
sources et le quiz complet



svt-rho.vercel.app